



CHAPITRE 1

Mesures, erreurs et incertitudes

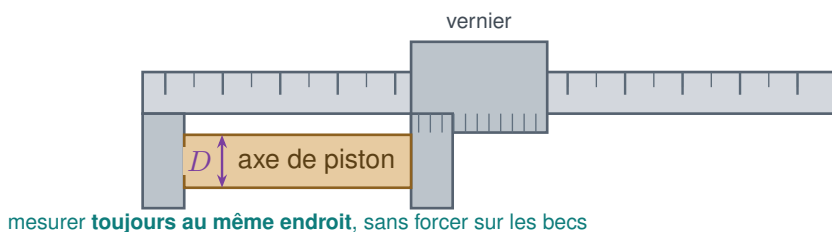
Un pied à coulisse suffit-il à accepter cet axe ?

Travail en binôme • durée : 1 h 30 min • compte rendu individuel • non noté : séance d'entraînement à la situation d'évaluation.

Animation : *Pied à coulisse virtuel* — QR code ci-dessous. Aucun matériel n'est nécessaire.

Un lot d'axes de piston sort de rectification. La cote nominale est 25,00 mm et la tolérance h7 autorise l'intervalle [24,979 ; 25,000] mm. L'animation met à votre disposition un pied à coulisse au 1/50^e et six axes numérotés. Une seule mesure suffirait-elle à décider si l'axe qui vous est confié est bon ? Cette séance montre pourquoi non — et surtout, elle montre ce que cet instrument peut tout de même démontrer.

1 · Le dispositif



Résolution du pied à coulisse : $d = 0,02$ mm. Chaque opérateur du binôme effectue 5 mesures — c'est justement la **variabilité entre opérateurs** qui est intéressante ici : elle se lira dans la dispersion.

Ce que fournit l'animation : un pied à coulisse au 1/50^e (résolution $d = 0,02$ mm) refermé sur l'axe, six axes numérotés, une **loupe déplaçable** le long du vernier — un décalage de 0,02 mm y est visible, ce qu'aucune vue d'ensemble ne permet — et le calcul de la moyenne et de l'écart-type de votre série. **Axe à contrôler** : n° _____ (donné par le professeur — les binômes n'ont pas tous le même).



L'animation « Pied à coulisse virtuel »

Ouvrez-la sur votre téléphone : elle fonctionne sans installation, en mode portrait. Aucun compte, aucune donnée envoyée, et elle marche hors connexion une fois la page chargée. Adresse : <https://physique-neruda.github.io/physique/animations/pied-a-coulisse.html>

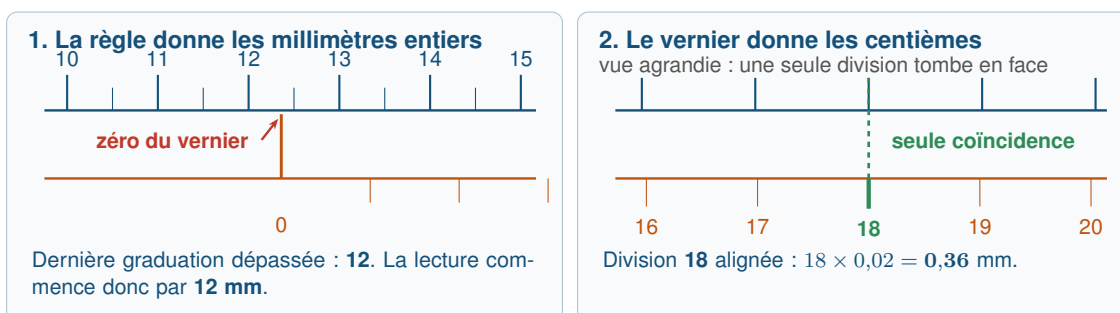


Ce que l'animation ne remplace pas

Sur un vrai pied à coulisse, trois gestes commandent le résultat et n'apparaissent nulle part à l'écran : **essuyer** la pièce et les becs (un copeau de 0,05 mm fausse tout), **ne pas serrer** — la molette de friction existe pour cela, une mesure prise en forçant est systématiquement trop petite —, et mesurer **toujours au même endroit**, repéré au feutre. L'animation simule la dispersion que ces gestes produisent ; elle ne vous apprend pas à les faire.

2 · Lire un vernier au 1/50

APP

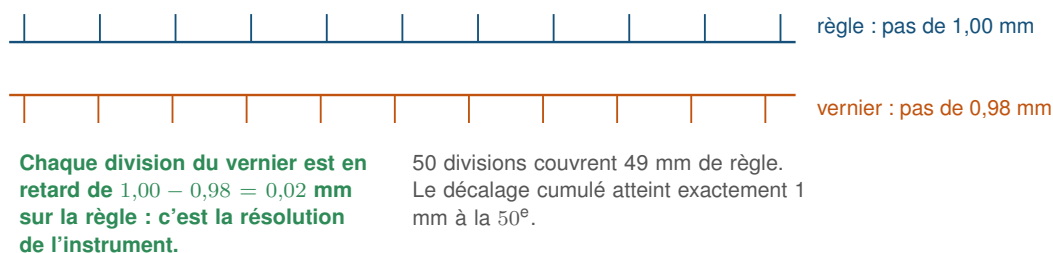


$$\text{Lecture} = 12 \text{ mm} + 0,36 \text{ mm} = 12,36 \text{ mm}$$

☀ Lire en deux temps

1. Repérer la dernière graduation de la **règle** dépassée par le zéro du vernier : elle donne les millimètres entiers. **2.** Faire glisser l'œil — la loupe, dans l'animation — le long du vernier jusqu'à la **seule** division qui tombe exactement en face d'une graduation de la règle : son numéro, multiplié par 0,02 mm, donne les centièmes. Additionner. La position du zéro dit approximativement où chercher : à mi-intervalle, la coïncidence est vers la division 25.

a. Le vernier porte 50 divisions réparties sur 49 mm de règle. Justifier par le calcul que la résolution de l'instrument vaut 0,02 mm.



b. Le zéro du vernier a dépassé la graduation 24 mm et c'est la division n° 48 qui est alignée. Quelle est la lecture ?

c. Un camarade annonce une lecture de 24,97 mm. Sans rien connaître de la pièce, pourquoi peut-on affirmer qu'il s'est trompé ?

3 · S'approprier : d'où vient la dispersion ?

APP

d. Citer une source d'erreur liée à l'instrument, une liée à l'opérateur, une liée à la pièce elle-même.

e. Ces sources produisent-elles des erreurs aléatoires ou systématiques ? Répondre pour chacune.

f. Calculer l'incertitude-type liée à la seule résolution de l'instrument.

4 · Analyser : préparer la série

ANA

g. L'animation prend chaque mesure à un endroit différent de l'axe. Pourquoi ne pas se contenter d'une mesure unique, puisque la résolution de l'instrument est connue ?

h. Combien de mesures relever ? Quelle grandeur portera-t-on en abscisse du report graphique de la partie 5 ?

5 · Réaliser : les dix mesures

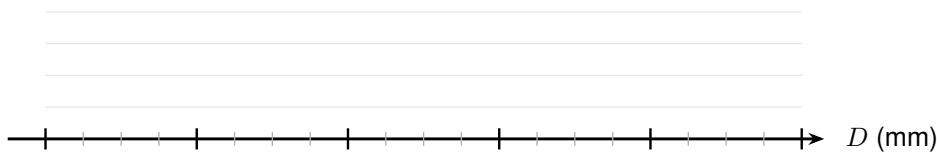
REA

Relever les dix lectures dans le tableau, puis reporter chaque valeur par un point sur l'axe.



n°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$D \text{ (mm)}$										

Reporter chaque mesure par un point ; empiler les valeurs identiques.



6 · Valider : exploiter la série

VAL

i. Relever la moyenne $\bar{D}$ et l'écart-type expérimental s affichés par l'animation. Calculer l'incertitude-type de répétabilité $u_A = s/\sqrt{n}$.

j. Comparer u_A à u_{inst} calculée en f. Laquelle domine ? Le rapport est-il grand ?

k. Composer les deux sources : $u = \sqrt{u_A^2 + u_{\text{inst}}^2}$, puis calculer $U = 2u$ et écrire le résultat de mesure.

l. Placer l'intervalle $[\bar{D} - U ; \bar{D} + U]$ et la tolérance h7 sur le report graphique. Peut-on affirmer que l'axe est bon ? Justifier soigneusement.

7 · Prendre du recul

COM AUT

m. Comparer la **largeur** de l'intervalle de mesure, $2U$, à la largeur de la tolérance h7. Qu'en déduit-on, quel que soit l'axe mesuré ?

n. Comparer avec les binômes voisins. Certains axes ont-ils pu être *rejetés* avec certitude ? Comment le voit-on ?

o. L'axe n° 6 donne un écart-type deux fois plus grand que les autres. Est-ce un défaut de mesure ou un défaut de pièce ? Que faut-il en conclure ?

p. Quel instrument faudrait-il pour trancher ? Justifier par un ordre de grandeur.

q. Un camarade propose de relever 40 mesures au lieu de 10. Que gagnerait-on exactement ?

Ce qu'il faut avoir retenu de la séance

En quelques lignes : qu'est-ce que la répétition apporte, et que compare-t-on exactement pour conclure ?
